МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 14
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Налагодження та дослідження роботи протоколу динамічного конфігурування вузлів DHCP у мережі на базі обладнання Cisco»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу динамічного конфігурування вузлів DHCP на обладнанні Cisco; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи DHCP-сервера на базі маршрутизатора Cisco та DHCP-клієнтів; дослідити процес роботи протоколу DHCP та процеси ретрансляції DHCP-повідомлень між IP-мережами.

Вихідні дані

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3 (G = 83, N = 3, табл. 6, 7)

Параметр	Значення
Мережа A: станції / сервери / принтери	13 / 2 / 2
Мережа A: комутатори / точки доступу	3 / 1
Мережа B: станції / сервери / принтери	50 / 2 / 5
Мережа B: комутатори / точки доступу	3 / 2
IP-адреса мережі A	193.83.3.0
IP-адреса мережі B	194.83.3.0
IP-адреса мережі C	195.83.3.N/30 = 195.83.3.3/30 → мережа 195.83.3.0/30
Перевірка адреси: кількість спроб / таймаут	5 / 550 мс
Час оренди	0 днів 10 годин 30 хвилин

Запис 195.G.N.N/30 для N = 3 дає 195.83.3.3/30. Адреса 195.83.3.3 з префіксом /30 – широкомовна адреса блоку 195.83.3.0/30 (195.83.3.0 – 195.83.3.3), тому як адресу мережі C використано 195.83.3.0/30 з адресами вузлів 195.83.3.1 (R-83-3-1) і 195.83.3.2 (R-83-3-2).

Хід роботи

1. Проєкт мережі

Проєкт за рис. 11 методичних вказівок побудовано в Cisco Packet Tracer 9.0.1 (файл LR14_Dziadzin.pkt, рис. 1). Маршрутизатор R-83-3-1 – Cisco 2911 (три інтерфейси Gigabit Ethernet: мережі A, B і канал C), R-83-3-2 – Cisco 1941. Кожна з мереж A і B побудована на трьох комутаторах Catalyst 2960-24TT:

центральний комутатор підключено до маршрутизатора каналом 1000BASE-T, два інші – до центрального перехресними кабелями (Gig0/2 – Gig0/1 та Fa0/24 – Gig0/1). Робочі станції, сервери й принтери підключено каналами 100BASE-TX, а бездротові сегменти – через точки доступу AccessPoint-PT-N (IEEE 802.11n, 2,4 ГГц) до ноутбуків з адаптером Linksys WPC300N. Канал C – Gigabit Ethernet 1000BASE-T.

Кількість пристроїв відповідає табл. 6: у мережі A – 3 комутатори, 1 точка доступу, 2 сервери (Serv-DHCP-83-3 виконує роль виділеного DHCP-сервера мережі B, Serv-DNS-83-3 – DNS-сервер), у мережі B – 3 комутатори, 2 точки доступу, 2 сервери. Згідно із завданням кількість підключених станцій і принтерів довільна (не менше двох пристроїв одного типу на комутатор або точку доступу), тому в проєкті показано по дві станції на кожному комутаторі та точці доступу та по два принтери в кожній мережі; схему адресації (п. 2) розраховано на повну кількість пристроїв з табл. 6 – 13 і 50 станцій, 2 і 5 принтерів.

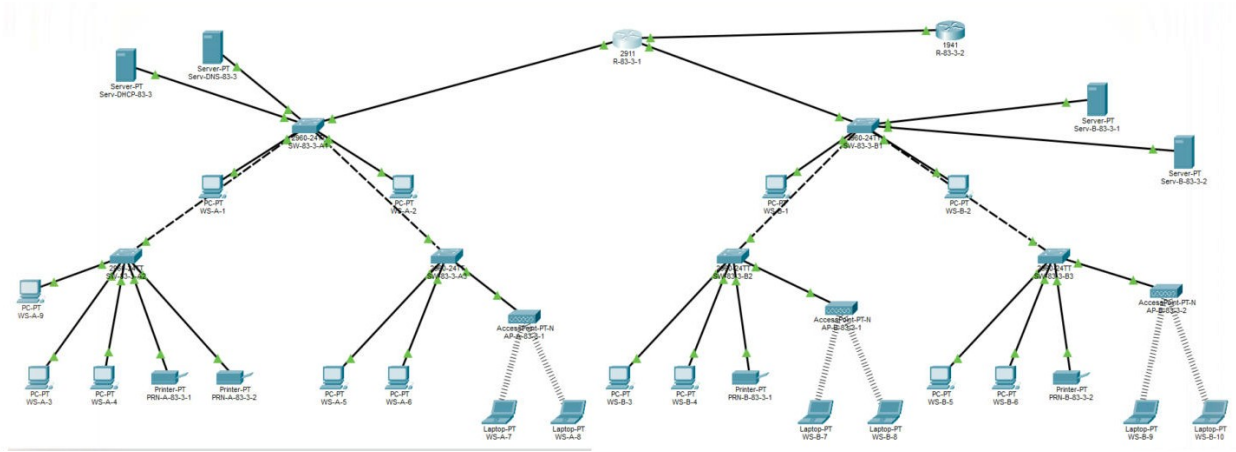


Рис. 1. Проєкт мережі в Cisco Packet Tracer

Таблиця 2

Параметри з’єднань пристроїв мережі

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Підключення до інтерфейсу
Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/0	Комутатор SW-83-3-A1	Gig0/1
	Gig0/1	Комутатор SW-83-3-B1	Gig0/1
	Gig0/2	Маршрутизатор R-83-3-2	Gig0/0
Маршрутизатор R-83-3-2	Gig0/0	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/2
Комутатор SW-83-3-A1	Gig0/1	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/0

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Підключення до інтерфейсу
	Gig0/2	Комутатор SW-83-3-A2	Gig0/1
	Fa0/24	Комутатор SW-83-3-A3	Gig0/1
	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-A-1, WS-A-2	Fa0
	Fa0/3, Fa0/4	Сервери Serv-DHCP-83-3, Serv-DNS-83-3	Fa0
Комутатор SW-83-3-A2	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-A-3, WS-A-4	Fa0
	Fa0/3, Fa0/4	Принтери PRN-A-83-3-1, PRN-A-83-3-2	Fa0
	Fa0/5	Станція WS-A-9	Fa0
Комутатор SW-83-3-A3	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-A-5, WS-A-6	Fa0
	Fa0/3	Точка доступу AP-A-83-3-1	Port 0
Точка доступу AP-A-83-3-1	Port 1 (Wi-Fi)	Ноутбуки WS-A-7, WS-A-8	Wireless0
Комутатор SW-83-3-B1	Gig0/1	Маршрутизатор R-83-3-1	Gig0/1
	Gig0/2	Комутатор SW-83-3-B2	Gig0/1
	Fa0/24	Комутатор SW-83-3-B3	Gig0/1
	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-B-1, WS-B-2	Fa0
	Fa0/3, Fa0/4	Сервери Serv-B-83-3-1, Serv-B-83-3-2	Fa0
Комутатор SW-83-3-B2	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-B-3, WS-B-4	Fa0
	Fa0/3	Принтер PRN-B-83-3-1	Fa0
	Fa0/4	Точка доступу AP-B-83-3-1	Port 0
Точка доступу AP-B-83-3-1	Port 1 (Wi-Fi)	Ноутбуки WS-B-7, WS-B-8	Wireless0
Комутатор SW-83-3-B3	Fa0/1, Fa0/2	Станції WS-B-5, WS-B-6	Fa0
	Fa0/3	Принтер PRN-B-83-3-2	Fa0
	Fa0/4	Точка доступу AP-B-83-3-2	Port 0
Точка доступу AP-B-83-3-2	Port 1 (Wi-Fi)	Ноутбуки WS-B-9, WS-B-10	Wireless0

2. Узагальнена схема адресації

Динамічно адреси отримують робочі станції мереж A, B та інтерфейс Gig0/0 маршрутизатора R-83-3-2; статично – інтерфейси R-83-3-1, комутатори, точки доступу, сервери й принтери. Мережа A: 13 динамічних + 9 статичних (маршрутизатор, 3 комутатори, точка доступу, 2 сервери, 2 принтери) = 22 адреси. Найменший блок: $2^H - 2 \geq 22 \rightarrow H = 5$, маска 255.255.255.224 (/27), 30 адрес вузлів. Мережа B: 50 + 13 (маршрутизатор, 3 комутатори, 2 точки

доступу, 2 сервери, 5 принтерів) = 63 адреси. Блок /26 дає лише 62 адреси вузлів, тому H = 7, маска 255.255.255.128 (/25), 126 адрес вузлів. Мережа C: 2 адреси, /30. Розрахунок виконано скриптом розрахунки_ЛР14.py (папка LR14).

Таблиця 3

Узагальнений розподіл IP-адрес мереж за використанням

Вид адрес	Кількість	Діапазони IP-адрес / окремі адреси	Адреси DHCP-сервером
Мережа A – 193.83.3.0/27			
Динамічні IP-адреси	13	193.83.3.2 – 193.83.3.14	призначаються (R-83-3-1)
Статичні IP-адреси	9	193.83.3.1, 193.83.3.23 – 193.83.3.30	не призначаються
Адреси, що не використовуються	8	193.83.3.15 – 193.83.3.22	не призначаються
Мережа B – 194.83.3.0/25			
Динамічні IP-адреси	50	194.83.3.2 – 194.83.3.51	призначаються (Serv-DHCP-83-3)
Статичні IP-адреси	13	194.83.3.1, 194.83.3.115 – 194.83.3.126	не призначаються
Адреси, що не використовуються	63	194.83.3.52 – 194.83.3.114	не призначаються
Мережа C – 195.83.3.0/30			
Динамічні IP-адреси	1	195.83.3.2	призначаються (R-83-3-1)
Статичні IP-адреси	1	195.83.3.1	не призначаються

3. Розподіл IP-адрес

Таблиця 4

Параметри IP-адресації мережі

Мережа / пристрій	Інтерфейс / шлюз	IP-адреса	Префікс	Шлюз
Мережа A	–	193.83.3.0	/27	–
R-83-3-1	Gig0/0	193.83.3.1	/27	–
SW-83-3-A1 / A2 / A3	Vlan1	.30 / .29 / .28	/27	193.83.3.1
AP-A-83-3-1	резерв	193.83.3.27	/27	193.83.3.1
Serv-DHCP-83-3	Fa0	193.83.3.26	/27	193.83.3.1
Serv-DNS-83-3	Fa0	193.83.3.25	/27	193.83.3.1
PRN-A-83-3-1 / 2	Fa0	.23 / .24	/27	193.83.3.1
WS-A-1 … WS-A-13	Fa0 / Wireless0	DHCP (R-83-3-1)	/27	DHCP
Мережа B	–	194.83.3.0	/25	–
R-83-3-1	Gig0/1	194.83.3.1	/25	–
SW-83-3-B1 / B2 / B3	Vlan1	.126 / .125 / .124	/25	194.83.3.1

Мережа / пристрій	Інтерфейс / шлюз	IP-адреса	Префікс	Шлюз
AP-B-83-3-1 / 2	резерв	.123 / .122	/25	194.83.3.1
Serv-B-83-3-1 / 2	Fa0	.121 / .120	/25	194.83.3.1
PRN-B-83-3-1 … 5	Fa0	.115 … .119	/25	194.83.3.1
WS-B-1 … WS-B-50	Fa0 / Wireless0	DHCP (Serv-DHCP-83-3)	/25	DHCP
Мережа C	–	195.83.3.0	/30	–
R-83-3-1	Gig0/2	195.83.3.1	/30	–
R-83-3-2	Gig0/0	DHCP (195.83.3.2)	/30	DHCP (195.83.3.1)

Точка доступу AccessPoint-PT-N у Packet Tracer працює як міст рівня 2 і не має IP-інтерфейсу керування, тому адреси 193.83.3.27, 194.83.3.122 і 194.83.3.123 зарезервовано за точками доступу в плані адресації (для керованих точок доступу в реальній мережі). Принтерам PRN-B-83-3-3 … 5, яких немає в проєкті, зарезервовано адреси 194.83.3.117 – 194.83.3.119. DNS-сервером для всіх вузлів є Serv-DNS-83-3 (193.83.3.25), доменне ім’я – km83.ztu.edu.ua.

4. Базове налагодження пристроїв

На комутаторах налагоджено імена, адресу інтерфейсу Vlan1 та шлюз за замовчуванням (рис. 2):

```
Switch(config)#hostname SW-83-3-A1
SW-83-3-A1(config)#interface Vlan1
SW-83-3-A1(config-if)#ip address 193.83.3.30 255.255.255.224
SW-83-3-A1(config-if)#no shutdown
SW-83-3-A1(config)#ip default-gateway 193.83.3.1
   (SW-83-3-A2: .29, SW-83-3-A3: .28;
    SW-83-3-B1/B2/B3: 194.83.3.126/.125/.124 255.255.255.128, шлюз
194.83.3.1)
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-83-3-A1
SW-83-3-A1(config)#no ip domain-lookup
SW-83-3-A1(config)#interface Vlan1
SW-83-3-A1(config-if)# ip address 193.83.3.30 255.255.255.224
SW-83-3-A1(config-if)# no shutdown

SW-83-3-A1(config-if)#exit
SW-83-3-A1(config)#ip default-gateway 193.83.3.1
SW-83-3-A1(config)#end
SW-83-3-A1#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-A1#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2. Налагодження SW-83-3-A1

Серверам і принтерам статичні параметри задано у вкладці Config (рис. 3). На точках доступу налагоджено унікальні SSID вигляду SSID-A-83-3-1, SSID-B-83-3-1, SSID-B-83-3-2 з автентифікацією WPA2-PSK (шифрування AES), а на ноутбуках – відповідні SSID і ключі; режим IP-конфігурації ноутбуків – DHCP (рис. 4, 5).



Рис. 3. Serv-DHCP-83-3: статична адреса 193.83.3.26/27



Рис. 4. AP-A-83-3-1: SSID-A-83-3-1, WPA2-PSK



Рис. 5. WS-B-10: підключення до SSID-B-83-3-2 і отримана адреса 194.83.3.5

На Serv-DNS-83-3 увімкнено службу DNS із записами serv-dhcp.km83.ztu.edu.ua (193.83.3.26) та r-83-3-1.km83.ztu.edu.ua (193.83.3.1), рис. 6. Зв’язок між сусідніми пристроями перевірено командою ping (рис. 14–17).



Рис. 6. Serv-DNS-83-3: записи DNS

5. DHCP-сервер на маршрутизаторі R-83-3-1 (мережа A і канал C)

```
R-83-3-1(config)#service dhcp
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 193.83.3.1
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 193.83.3.15 193.83.3.30
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 195.83.3.1
R-83-3-1(config)#ip dhcp ping packets 5        ! не підтримується
в PT
R-83-3-1(config)#ip dhcp ping timeout 550      ! не підтримується
в PT
R-83-3-1(config)#ip dhcp pool LAN_A
R-83-3-1(dhcp-config)#network 193.83.3.0 255.255.255.224
R-83-3-1(dhcp-config)#default-router 193.83.3.1
R-83-3-1(dhcp-config)#dns-server 193.83.3.25
R-83-3-1(dhcp-config)#domain-name km83.ztu.edu.ua
R-83-3-1(dhcp-config)#lease 0 10 30            ! не підтримується
в PT
R-83-3-1(config)#ip dhcp pool LINK_C
R-83-3-1(dhcp-config)#network 195.83.3.0 255.255.255.252
R-83-3-1(dhcp-config)#default-router 195.83.3.1
R-83-3-1(dhcp-config)#dns-server 193.83.3.25
```



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R-83-3-1
R-83-3-1(config)#no ip domain-lookup
R-83-3-1(config)#ip domain-name km83.stu.edu.ua
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-1(config-if)# description LAN_A
R-83-3-1(config-if)# ip address 193.83.3.1 255.255.255.224
R-83-3-1(config-if)# no shutdown

R-83-3-1(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
R-83-3-1(config-if)# description LAN_B
R-83-3-1(config-if)# ip address 194.83.3.1 255.255.255.128
R-83-3-1(config-if)# ip helper-address 193.83.3.26
R-83-3-1(config-if)# no shutdown

R-83-3-1(config-if)#interface GigabitEthernet0/2
R-83-3-1(config-if)# description LINK_C_to_R-83-3-2
R-83-3-1(config-if)# ip address 195.83.3.1 255.255.255.252
R-83-3-1(config-if)# no shutdown

R-83-3-1(config-if)#exit
R-83-3-1(config)#service dhcp
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 193.83.3.1
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 193.83.3.15 193.83.3.30
R-83-3-1(config)#ip dhcp excluded-address 195.83.3.1
R-83-3-1(config)#ip dhcp ping packets 5
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1(config)#ip dhcp ping timeout 550
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1(config)#ip dhcp pool LAN_A
R-83-3-1(dhcp-config)# network 193.83.3.0 255.255.255.224
R-83-3-1(dhcp-config)# default-router 193.83.3.1
R-83-3-1(dhcp-config)# dns-server 193.83.3.25
R-83-3-1(dhcp-config)# domain-name km83.stu.edu.ua
R-83-3-1(dhcp-config)# lease 0 10 30
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1(dhcp-config)#exit
R-83-3-1(config)#ip dhcp pool LINK_C
R-83-3-1(dhcp-config)# network 195.83.3.0 255.255.255.252
R-83-3-1(dhcp-config)# lease 0 10 30
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1(dhcp-config)#end
R-83-3-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 7. Налагодження інтерфейсів і DHCP-сервера на R-83-3-1

Діапазон 193.83.3.15 – 193.83.3.30 виключено, бо він містить статичні адреси й резерв; так само виключено адреси інтерфейсів R-83-3-1. За табл. 7 перевірочний інтервал – 5 спроб з таймаутом 550 мс (команди ip dhcp ping packets 5 та ip dhcp ping timeout 550), час оренди – 0 днів 10 год 30 хв (команда lease 0 10 30 у режимі пулу). Packet Tracer ці команди не підтримує: у глобальному режимі для ip dhcp доступні лише excluded-address, pool і relay, а в режимі пулу – default-router, dns-server, domain-name, network, option (рис. 8, 9). Тому сервер використовує значення за замовчуванням: перевірку адреси двома ICMP-запитами (затримка видачі адреси близько 1,5 с, п. 9) і оренду 1 день (Lease 86400 secs, рис. 13).

```
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-83-3-1#show ip interface GigabitEthernet0/1 | include Helper
  Helper address is 193.83.3.26
R-83-3-1#show ip dhcp ?
  binding   DHCP address bindings
  conflict  DHCP address conflicts
  pool      DHCP pools information
  relay     Miscellaneous DHCP relay information
R-83-3-1#show ip dhcp
% Incomplete command.
R-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-83-3-1(config)#ip dhcp ?
  excluded-address  Prevent DHCP from assigning certain addresses
  pool              Configure DHCP address pools
  relay             DHCP relay agent parameters
R-83-3-1(config)#ip dhcp
% Incomplete command.
R-83-3-1(config)#?
Configure commands:
  aaa               Authentication, Authorization and Accounting.
  access-list       Add an access list entry
  banner            Define a login banner
  bba-group         Configure BBA Group
  boot              Modify system boot parameters
  cdp               Global CDP configuration subcommands
  class-map         Configure Class Map
  clock             Configure time-of-day clock
  config-register   Define the configuration register
  crypto            Encryption module
  default           Set a command to its defaults
  do                To run exec commands in config mode
  dot11             IEEE 802.11 config commands
  enable            Modify enable password parameters
  end               Exit from configure mode
  exit              Exit from configure mode
  flow              Global Flow configuration subcommands
  hostname          Set system's network name
  interface         Select an interface to configure
  ip                Global IP configuration subcommands
  ipv6              Global IPv6 configuration commands
 --More-- |
```

Рис. 8. Підкоманди ip dhcp у глобальному режимі R-83-3-1

```
  aaa               Authentication, Authorization and Accounting.
  access-list       Add an access list entry
  banner            Define a login banner
  bba-group         Configure BBA Group
  boot              Modify system boot parameters
  cdp               Global CDP configuration subcommands
  class-map         Configure Class Map
  clock             Configure time-of-day clock
  config-register   Define the configuration register
  crypto            Encryption module
  default           Set a command to its defaults
  do                To run exec commands in config mode
  dot11             IEEE 802.11 config commands
  enable            Modify enable password parameters
  end               Exit from configure mode
  exit              Exit from configure mode
  flow              Global Flow configuration subcommands
  hostname          Set system's network name
  interface         Select an interface to configure
  ip                Global IP configuration subcommands
  ipv6              Global IPv6 configuration commands

R-83-3-1(config)#ip dhcp pool LAN_A
R-83-3-1(dhcp-config)#?
  default-router  Default routers
  dns-server      Set name server
  domain-name     Domain name
  exit            Exit from DHCP pool configuration mode
  network         Network number and mask
  no              Negate a command or set its defaults
  option          Raw DHCP options
R-83-3-1(dhcp-config)#
```

Рис. 9. Підкоманди режиму налагодження DHCP-пулу

6. Виділений DHCP-сервер для мережі B та агент ретрансляції

На Serv-DHCP-83-3 (Services → DHCP) налагоджено пул LAN_B: шлюз 194.83.3.1, DNS-сервер 193.83.3.25, початкова адреса 194.83.3.2, маска 255.255.255.128, максимальна кількість клієнтів 50 – тобто діапазон 194.83.3.2 – 194.83.3.51 (рис. 10). Вбудований пул serverPool у Packet Tracer видалити або перейменувати неможливо, тому його переведено на невикористовуваний блок 192.0.2.0/30 з одним клієнтом, щоб сервер не видавав адрес клієнтам мережі A, які обслуговує R-83-3-1.

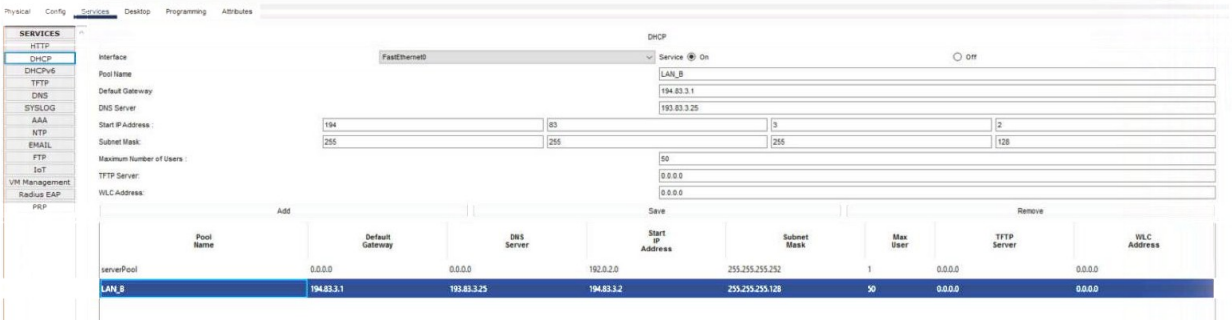


Рис. 10. Serv-DHCP-83-3: пул LAN_B для мережі B

Сервер і клієнти мережі B перебувають у різних IP-мережах, а широкомовні повідомлення DHCPDISCOVER маршрутизатор не пересилає. Тому на інтерфейсі Gig0/1 R-83-3-1 налагоджено агент ретрансляції:

```
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R-83-3-1(config-if)#ip helper-address 193.83.3.26
```

```
R-83-3-1#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
193.83.3.2       000D.BD90.D416          --                      Automatic
193.83.3.4       0002.4A6C.20B5          --                      Automatic
193.83.3.5       0090.0CEC.CBE7          --                      Automatic
193.83.3.6       00D0.FFB0.89DE          --                      Automatic
193.83.3.7       0060.5C66.2A82          --                      Automatic
193.83.3.8       0060.5CD9.C785          --                      Automatic
193.83.3.9       0001.4213.6986          --                      Automatic
193.83.3.10      0003.E440.18AB          --                      Automatic
195.83.3.2       0040.0BB6.9301          --                      Automatic
R-83-3-1#show ip dhcp server statistics
                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1#show ip dhcp conflict
IP address       Detection method   Detection time          VRF
R-83-3-1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     193.83.3.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     194.83.3.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     195.83.3.1      YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-83-3-1#show ip interface GigabitEthernet0/1 | include Helper
  Helper address is 193.83.3.26
R-83-3-1#show ip dhcp ?
  binding   DHCP address bindings
  conflict  DHCP address conflicts
  pool      DHCP pools information
  relay     Miscellaneous DHCP relay information
R-83-3-1#show ip dhcp
% Incomplete command.
R-83-3-1#
```

Рис. 11. R-83-3-1: show ip interface brief, адреса агента ретрансляції (Helper address)

7. DHCP-клієнти: маршрутизатор R-83-3-2 і робочі станції

На R-83-3-2 інтерфейс Gig0/0 налагоджено як DHCP-клієнт:

```
R-83-3-2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-2(config-if)#ip address dhcp
R-83-3-2(config-if)#no shutdown
```

Маршрутизатор отримав адресу 195.83.3.2/30 від 195.83.3.1 (повідомлення %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN, рис. 12). Спочатку в пулі LINK_C не було параметра default-router, і R-83-3-2 не мав шлюзу (Temp default-gateway addr: 0.0.0.0). Після додавання default-router 195.83.3.1 і повторного отримання адреси (shutdown / no shutdown) команда show dhcp

lease показує шлюз 195.83.3.1, а в таблиці маршрутизації з’явився маршрут за замовчуванням S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 195.83.3.1, отриманий за DHCP (рис. 13). R-83-3-2 досягає серверів мережі A і станцій мережі B (рис. 14).

```
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)


         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!



Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R-83-3-2
R-83-3-2(config)#no ip domain-lookup
R-83-3-2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-2(config-if)# description LINK_C_to_R-83-3-1
R-83-3-2(config-if)# ip address dhcp
R-83-3-2(config-if)# no shutdown

R-83-3-2(config-if)#end
R-83-3-2#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0 assigned DHCP address 195.83.3.2, mask 255.255.255.252, hostname Router1

|
```

Рис. 12. R-83-3-2: отримання адреси інтерфейсом Gig0/0 за DHCP

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0 assigned DHCP address 195.83.3.2, mask 255.255.255.252, hostname R-83-3-2


R-83-3-2#show dhcp lease
Temp IP addr: 195.83.3.2 for peer on Interface: GigabitEthernet0/0
Temp sub net mask: 255.255.255.252
   DHCP Lease server: 195.83.3.1 , state: Bound
   DHCP Transaction id: DB88A259
   Lease: 86400 secs,  Renewal: 43200 secs,  Rebind: 75600 secs
Temp default-gateway addr: 195.83.3.1
   Next timer fires after: 11:59:43
   Retry count: 0  Client-ID:cisco-0040.0BB6.9301-Gig0/0
   Client-ID hex dump: 636973636F2D303034302E304242362E
                       93330312D476967302F30
   Hostname: R-83-3-2
R-83-3-2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 195.83.3.1 to network 0.0.0.0

     195.83.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       195.83.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       195.83.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 195.83.3.1

R-83-3-2#
```

Рис. 13. R-83-3-2: show dhcp lease і маршрут за замовчуванням від DHCP

```
Gateway of last resort is 195.83.3.1 to network 0.0.0.0

     195.83.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       195.83.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       195.83.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 195.83.3.1

R-83-3-2#ping 193.83.3.26

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.26, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-2#ping 194.83.3.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.83.3.5, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/24/37 ms

R-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-2#
```

Рис. 14. R-83-3-2: перевірка зв’язку з Serv-DHCP-83-3 і станцією мережі B

На робочих станціях і ноутбуках обрано режим DHCP (Config → Settings → DHCP). Станції мережі A отримали параметри від R-83-3-1 (DHCP Servers 193.83.3.1, суфікс km83.ztu.edu.ua), станції мережі B – від Serv-DHCP-83-3 через агент ретрансляції (DHCP Servers 193.83.3.26), рис. 15–17. Перевірено зв’язок між мережами та звернення за доменним ім’ям serv-dhcp.km83.ztu.edu.ua.

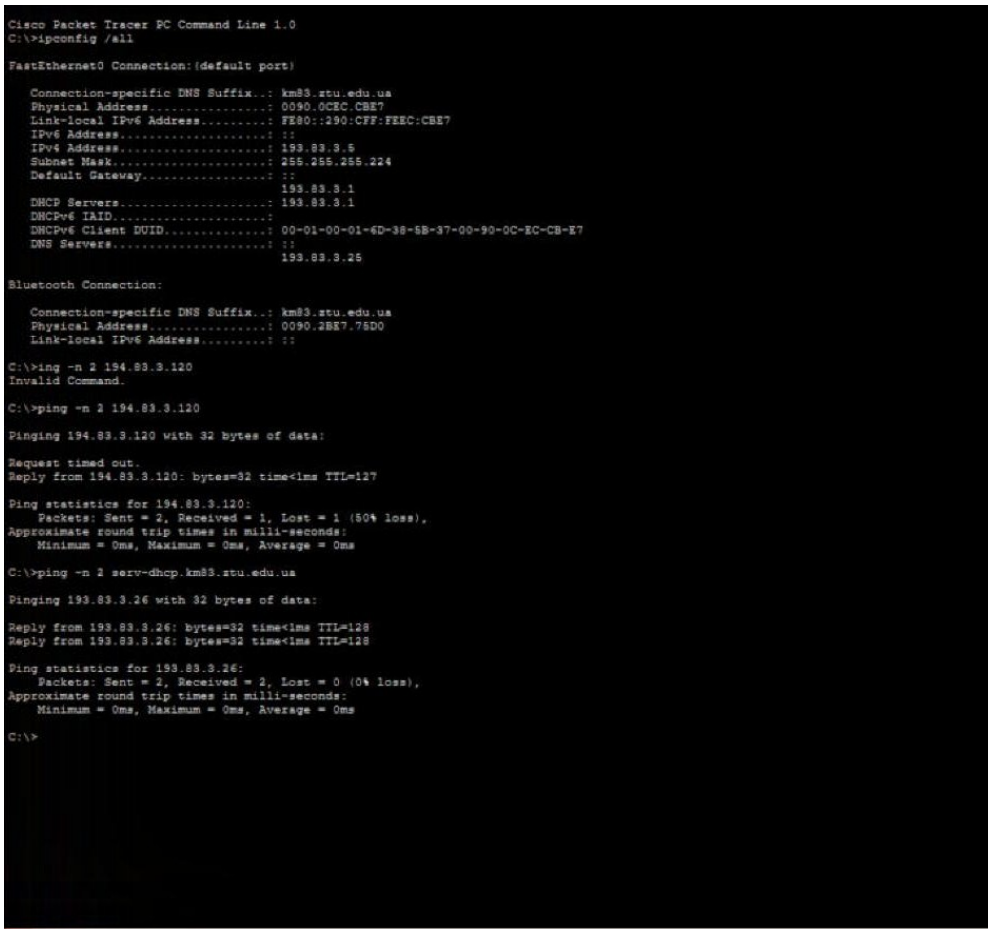


Рис. 15. WS-A-1: ipconfig /all, ping 194.83.3.120 і ping за доменним ім’ям

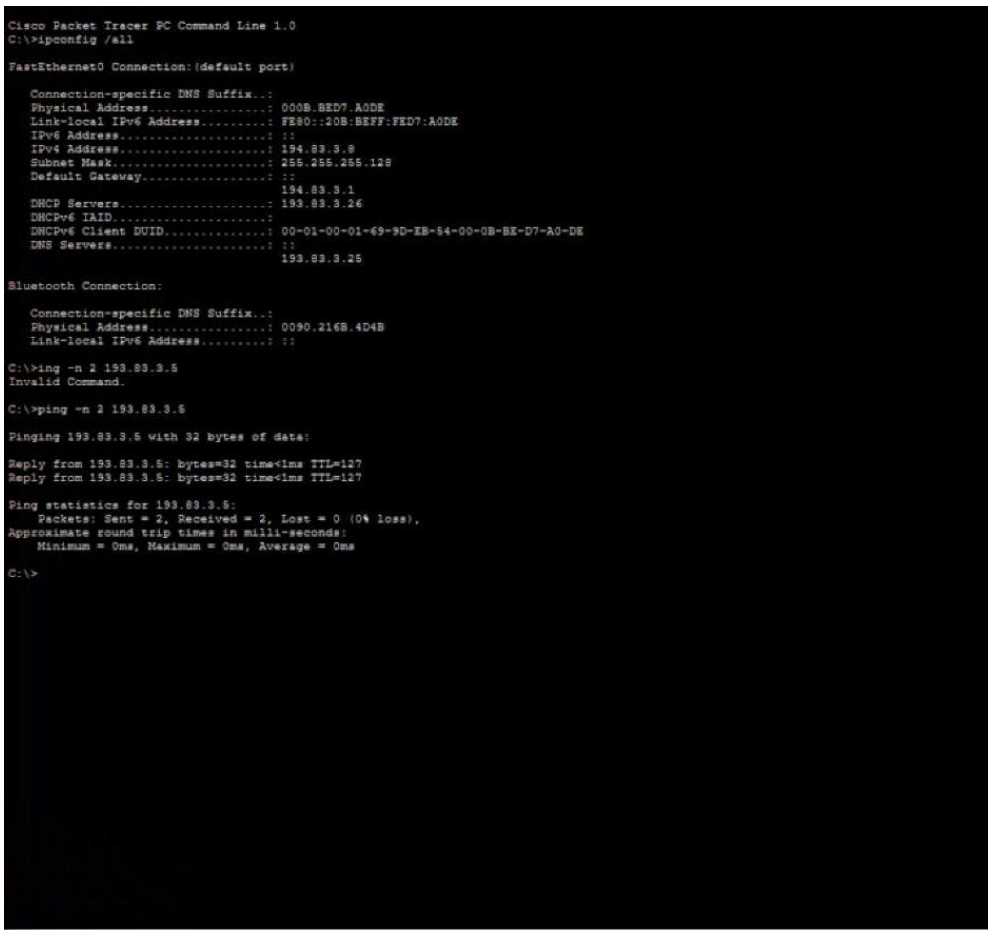


Рис. 16. WS-B-1: ipconfig /all (DHCP-сервер 193.83.3.26) і ping станції мережі A

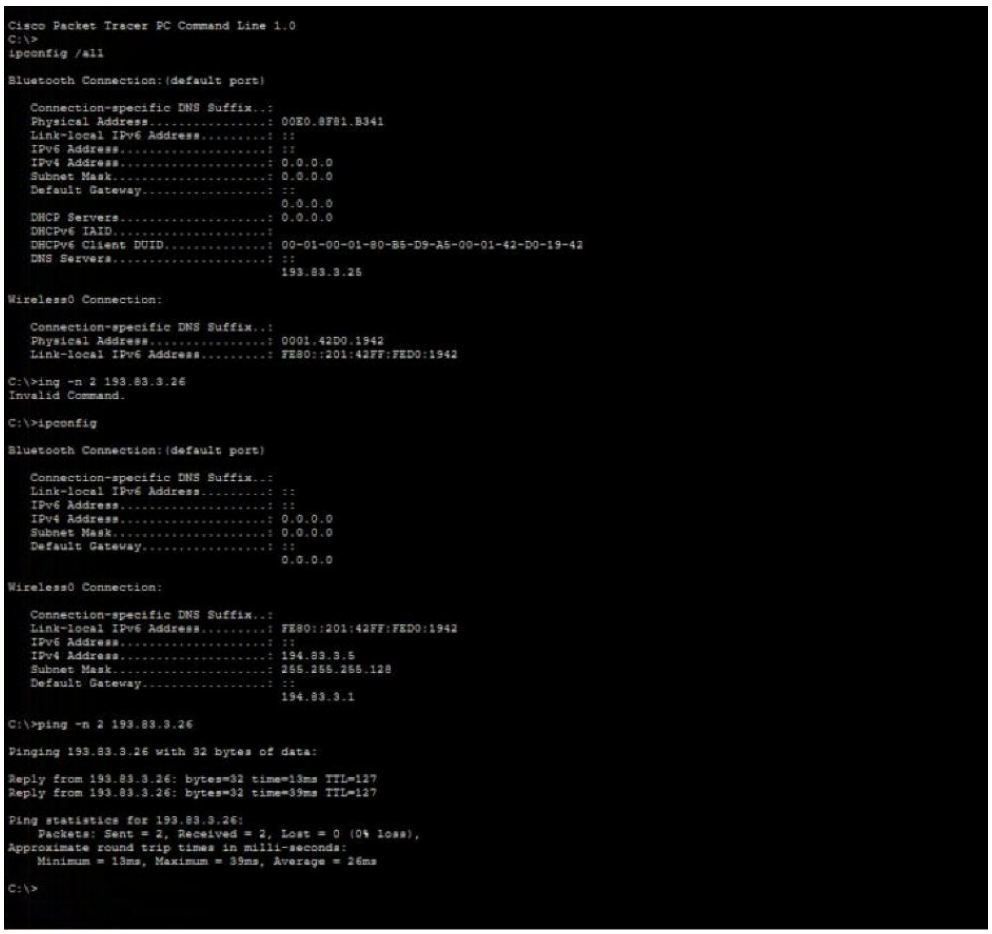


Рис. 17. WS-B-10 (Wi-Fi): параметри інтерфейсу Wireless0 і ping DHCP-сервера

8. Службова та діагностична інформація DHCP

Команда show ip dhcp pool (рис. 18) виводить для кожного пулу загальну кількість адрес (30 у LAN_A, 2 у LINK_C), кількість виданих (8 і 1) та виключених адрес. Команда show ip dhcp binding (рис. 19) показує прив’язки «IP-адреса – MAC-адреса клієнта» з типом Automatic; поле Lease expiration у Packet Tracer не заповнюється. Таблиця конфліктів show ip dhcp conflict спочатку порожня, а команда show ip dhcp server statistics у Packet Tracer не підтримується (рис. 20); замість неї доступна show ip dhcp relay.

```
Press RETURN to get started!


R-83-3-1>write memory
         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1>show ip dhcp pool

Pool LAN_A :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 30
 Leased addresses               : 8
 Excluded addresses             : 3
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                  Leased/Excluded/Total
 193.83.3.1           193.83.3.1      - 193.83.3.30     8    / 3     / 30

Pool LINK_C :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 2
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 3
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                  Leased/Excluded/Total
 195.83.3.1           195.83.3.1      - 195.83.3.2      1    / 3     / 2
R-83-3-1>
```

Рис. 18. R-83-3-1: show ip dhcp pool

```
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                  Leased/Excluded/Total
 193.83.3.1           193.83.3.1      - 193.83.3.30     8    / 3     / 30

Pool LINK_C :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 2
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 3
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                  Leased/Excluded/Total
 195.83.3.1           195.83.3.1      - 195.83.3.2      1    / 3     / 2
R-83-3-1>enable
R-83-3-1#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-1#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
193.83.3.2       000D.BD90.D416          --                      Automatic
193.83.3.4       0002.4A8C.20B5          --                      Automatic
193.83.3.5       0090.0CEC.CBE7          --                      Automatic
193.83.3.6       00D0.FFB0.89DE          --                      Automatic
193.83.3.7       0060.5C66.2A82          --                      Automatic
193.83.3.8       0060.5CD9.C7B5          --                      Automatic
193.83.3.9       0001.4213.6986          --                      Automatic
193.83.3.10      0003.E440.18AB          --                      Automatic
195.83.3.2       0040.0BB6.9301          --                      Automatic
R-83-3-1#
```

Рис. 19. R-83-3-1: show ip dhcp binding

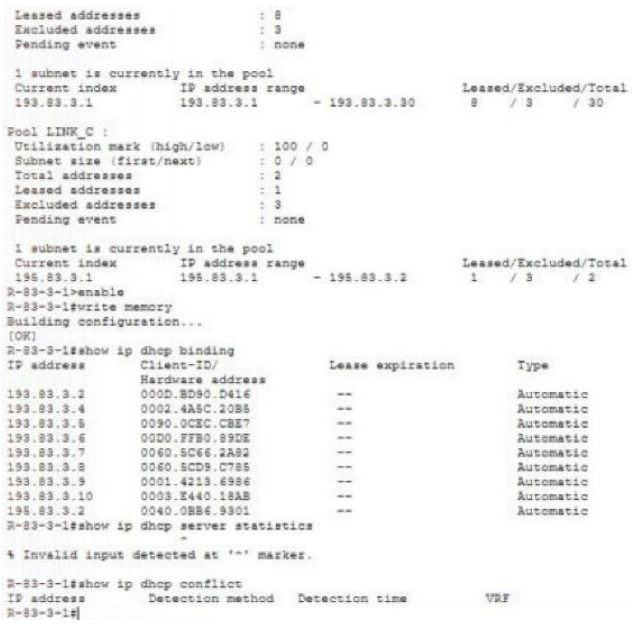


Рис. 20. R-83-3-1: show ip dhcp server statistics (не підтримується) і show ip dhcp conflict

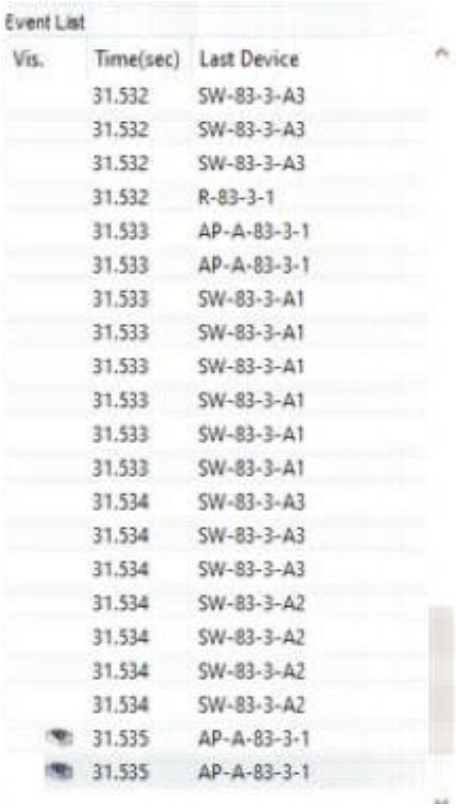
9. Дослідження обміну повідомленнями DHCP

Обмін досліджено в режимі Simulation з фільтром подій DHCP (у налаштуваннях Packet Tracer увімкнено «Buffer Filtered Events Only», інакше буфер подій переповнюється службовим трафіком). Станцію WS-A-4 переведено в режим Static і знову в DHCP. Послідовність подій відповідає циклу DORA (рис. 21):

Таблиця 5

Обмін повідомленнями DHCP для WS-A-4

Час, с	Повідомлення	Відправник → одержувач	Пояснення
30,017	DHCPDISCOVER	0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67	широкомовний пошук сервера, розсилається комутаторами по всій мережі A
31,526	DHCPOFFER	193.83.3.1:67 → 255.255.255.255:68	пропозиція адреси після перевірки ping, що адреса вільна (≈1,5 с)
31,529	DHCPREQUEST	0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67	клієнт широкомовно підтверджує вибір пропозиції
31,532	DHCPACK	193.83.3.1:67 → 255.255.255.255:68	сервер підтверджує оренду, клієнт налаштовує інтерфейс



Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	31.532	SW-83-3-A3
	31.532	SW-83-3-A3
	31.532	SW-83-3-A3
	31.532	R-83-3-1
	31.533	AP-A-83-3-1
	31.533	AP-A-83-3-1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.533	SW-83-3-A1
	31.534	SW-83-3-A3
	31.534	SW-83-3-A3
	31.534	SW-83-3-A3
	31.534	SW-83-3-A2
	31.534	SW-83-3-A2
	31.534	SW-83-3-A2
	31.534	SW-83-3-A2
	31.535	AP-A-83-3-1
	31.535	AP-A-83-3-1

Рис. 21. Список подій DHCP у режимі Simulation

У повідомленні DHCPOFFER (рис. 22, 23) видно IP-заголовок 193.83.3.1 → 255.255.255.255, UDP-порти 67 → 68, поле Your Client Address (yiaddr) 193.83.3.8 – запропонована адреса, Server Address 193.83.3.1, Relay Agent Address 0.0.0.0 (сервер у тій самій мережі), Client Hardware Address 0060.5CD9.C785 (MAC WS-A-4), а також опції DNS-сервера (193.83.3.25) і доменного імені km83.ztu.edu.ua.



Рис. 22. DHCPOFFER від R-83-3-1 на SW-83-3-A1: модель OSI

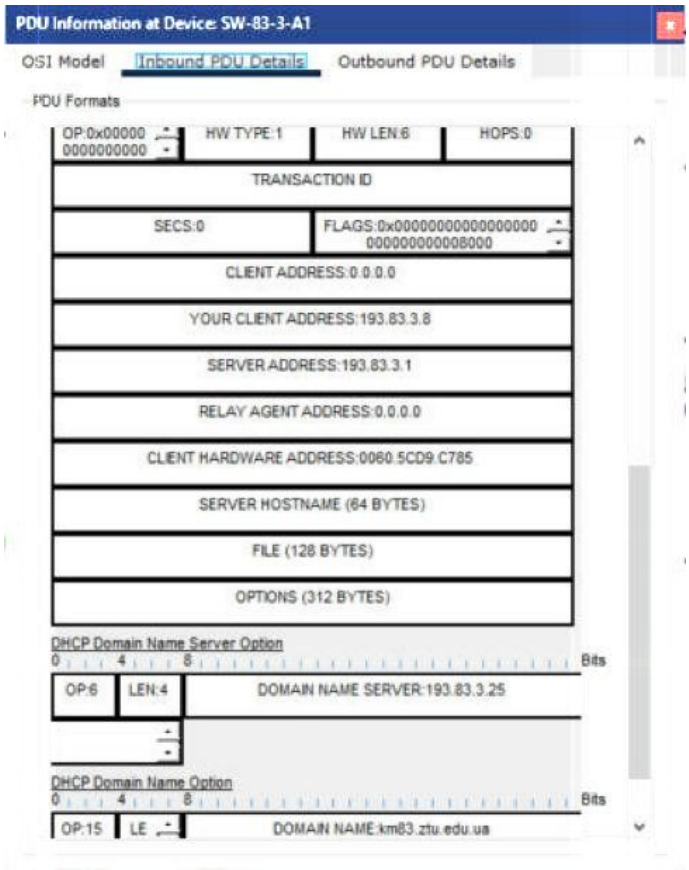


Рис. 23. Поля повідомлення DHCPOFFER

Для мережі B (станція WS-B-3) широкомовний запит приймає R-83-3-1 на інтерфейсі Gig0/1 і як агент ретрансляції пересилає його одноадресно на 193.83.3.26: IP-заголовок 194.83.3.1 → 193.83.3.26, у полі Relay Agent Address (giaddr) – 194.83.3.1 (рис. 24, 25). Саме за giaddr сервер обирає пул LAN_B, а відповідь надсилає на адресу агента, який передає її в мережу B. Тому станції мережі B отримують адреси з 194.83.3.0/25 від сервера, що перебуває в іншій IP-мережі.

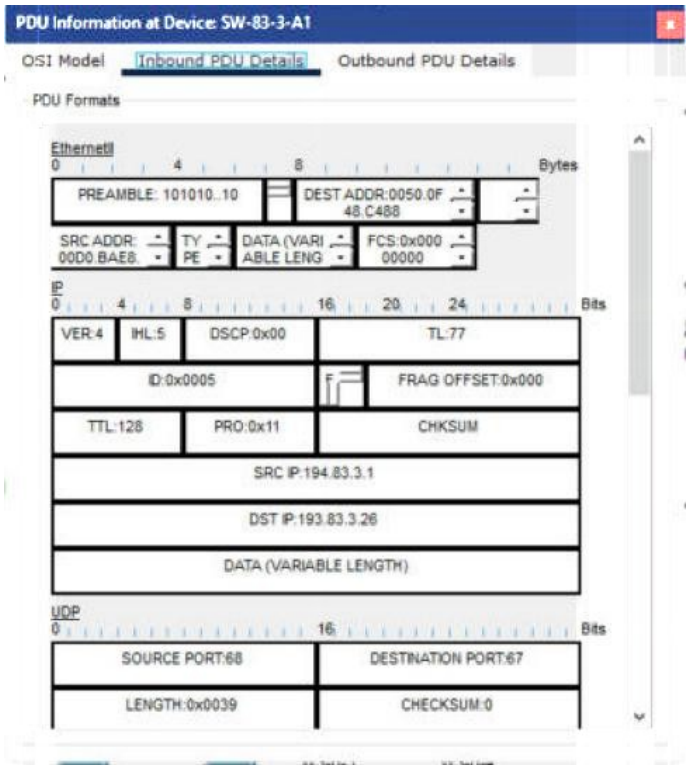


Рис. 24. Ретрансльоване повідомлення: 194.83.3.1 → 193.83.3.26, UDP 68 → 67

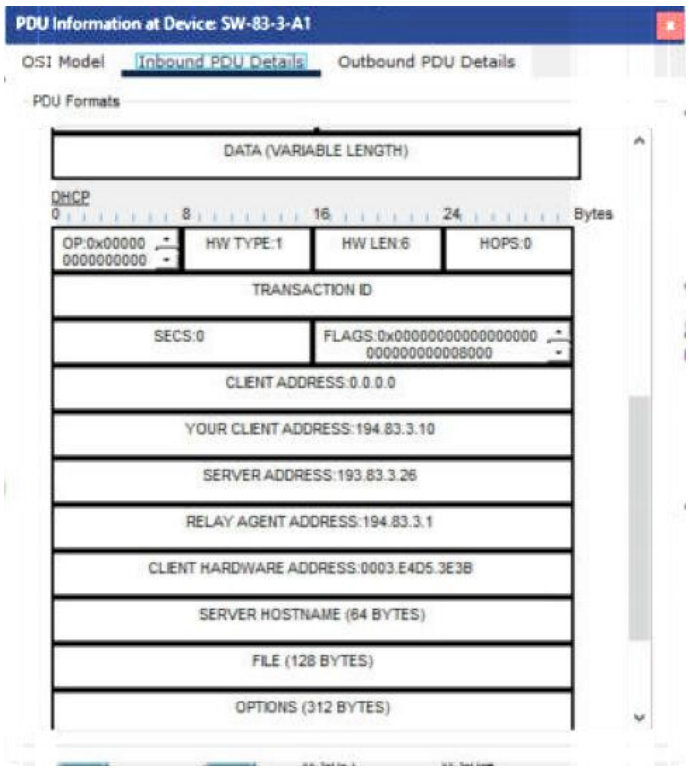


Рис. 25. Поля ретрансльованого повідомлення: Relay Agent Address 194.83.3.1

Конфлікти адрес. Під час налагодження конфліктів не виникало (show ip dhcp conflict порожня), тому конфлікт змодельовано: станції WS-A-6 вручну призначено статичну адресу 193.83.3.10, яку сервер щойно звільнив після ipconfig /release на WS-A-9 (рис. 26). Під час ipconfig /renew на WS-A-9 сервер перед видачею 193.83.3.10 надіслав ICMP-запит, отримав відповідь від WS-A-6, зафіксував конфлікт (%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 193.83.3.10) і видав наступну вільну адресу 193.83.3.11 (рис. 27, 28). Конфліктна адреса вилучається з видачі, доки її не очистить адміністратор.



Рис. 26. WS-A-6: статична адреса 193.83.3.10 у діапазоні DHCP-пулу

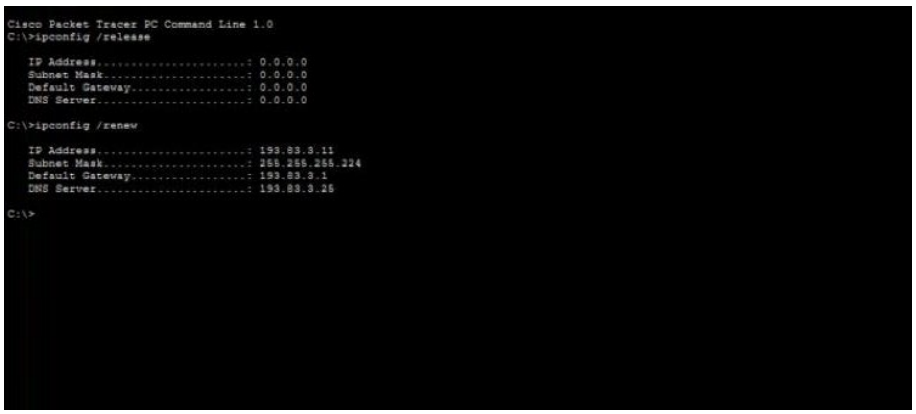


Рис. 27. WS-A-9: після ipconfig /renew отримано 193.83.3.11 замість зайнятої 193.83.3.10

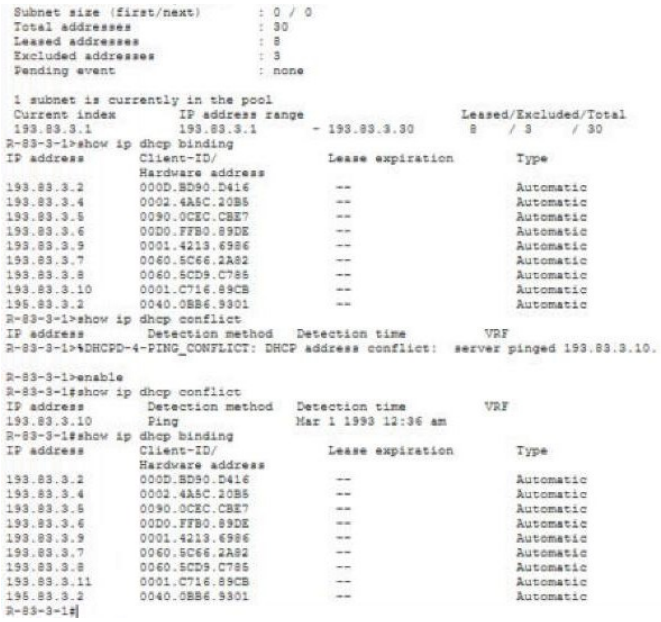


Рис. 28. R-83-3-1: повідомлення PING_CONFLICT і таблиця show ip dhcp conflict

Джерело конфлікту – вузол зі статичною адресою з динамічного діапазону. Його усунуто: WS-A-6 повернуто в режим DHCP (отримано 193.83.3.12), після чого запис конфлікту видалено командою clear ip dhcp conflict * – таблиця порожня, адресу 193.83.3.10 знову може бути видано (рис. 29). Щоб конфлікти не виникали, статичні адреси слід призначати лише з виключених діапазонів (ip dhcp excluded-address).

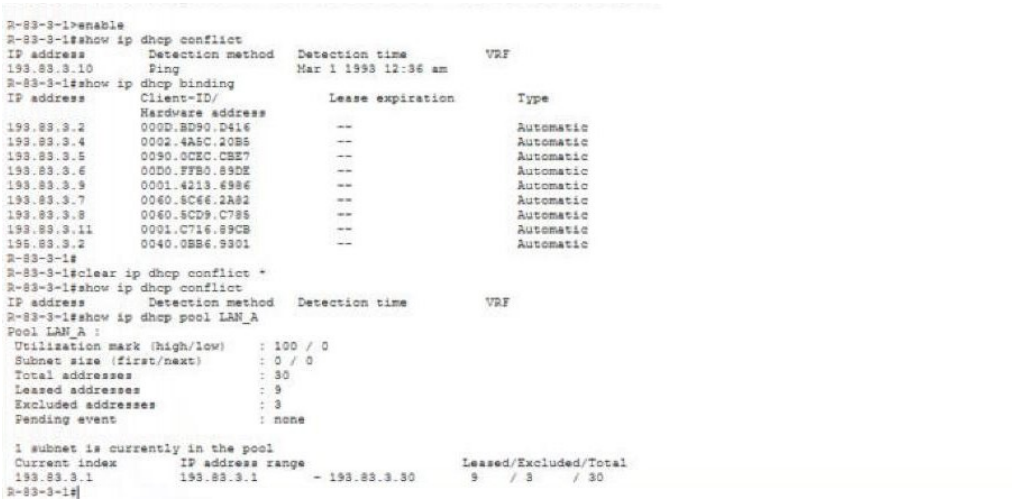


Рис. 29. R-83-3-1: clear ip dhcp conflict * і стан пулу LAN_A

Висновки

Побудовано мережу з двох локальних мереж 193.83.3.0/27 і 194.83.3.0/25 (дротові сегменти на комутаторах 2960 та бездротові на точках доступу з SSID-A-83-3-1, SSID-B-83-3-1, SSID-B-83-3-2 і WPA2-PSK) та каналу 195.83.3.0/30 між маршрутизаторами. Маски обрано мінімально достатніми для кількості вузлів з табл. 6, адреси розподілено на динамічні, статичні та невикористовувані.

Маршрутизатор R-83-3-1 налагоджено як DHCP-сервер для мережі A і каналу C (пули LAN_A, LINK_C з виключеннями, шлюзом, DNS і доменом), Server-PT у мережі A – як виділений DHCP-сервер мережі B, а на інтерфейсі R-83-3-1 до мережі B – агент ретрансляції ip helper-address. Усі клієнти, зокрема маршрутизатор R-83-3-2, отримали параметри автоматично, зв’язок між мережами є. Команди перевірочного інтервалу та часу оренди Packet Tracer не підтримує, тому використано значення за замовчуванням.

У режимі симуляції досліджено цикл DORA і ретрансляцію (поле giaddr), а також змодельовано конфлікт адрес: сервер виявляє зайняту адресу ICMP-перевіркою, пропускає її та фіксує в show ip dhcp conflict; конфлікт усунуто переведенням вузла на DHCP і очищенням таблиці.